

《大学物理 I (1)》期末考试卷 (A) 2012.6.6

使用专业、班级_____学号_____姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

本 题 得 分	
------------------	--

单选题【每小题 2 分，共计 30 分】：

请将你对各小题所作选择的结果填在下面的表格中

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
选择															

1. 质点作曲线运动， r 表示位置矢量， v 表示速度， a 表示加速度， S 表示路程， a_t 表示切向加速度，下列表达式中

(1) $dv/dt = a$ ，(2) $dr/dt = v$ ，(3) $dS/dt = v$ ，(4) $|dv/dt| = a_t$ 。

(A) 只有(1)、(4)是对的。(B) 只有(2)、(4)是对的。

(C) 只有(2)是对的。(D) 只有(3)是对的。

2. 一质点在力的作用下沿光滑水平面上作直线运动，力 $F = 3x^2$ (SI)。质点从 $x_1 = 1m$ 运动到 $x_2 = 2m$ 的过程中，该力做功为

(A) 3J (B) 7J (C) 21J (D) 42J

3. 对于一个物体系统来说，在下列哪一种情况下，系统的机械能守恒？

(A) 合外力为零。(B) 合外力不作功。

(C) 外力和非保守内力都不做功。(D) 外力和保守内力都不做功。

4. 关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是

(A) 只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关。

(B) 取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关。

(C) 取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置。

(D) 只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关。

5. 在静电场中下述说法正确的是：

(A) 正电荷由高电势处运动到低电势处，电势能增加

(B) 正电荷由低电势处运动到高电势处，电势能减小

(C) 负电荷由低电势处运动到高电势处，电势能增加

(D) 负电荷由高电势处运动到低电势处，电势能减小

6. 关于静电场中某点电势值的正负，下列说法中正确的是：

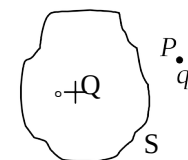
(A) 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负。

(B) 电势值的正负取决于电场力对试验电荷做功的正负。

(C) 电势值的正负取决于电势零点的选取。

(D) 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负。

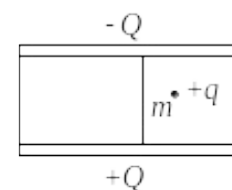
7. 点电荷 Q 被曲面 S 包围，从无穷远处引入另一点电荷 q_0 至曲面外一点，如图，则引入电荷前后，下列说法正确的是：

(A) 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变。(B) 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变。(C) 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化。(D) 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化。

8. 一个大平行板电容器极板间的一半充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图。当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为 m 、带电荷为 $+q$ 的质点，在极板间的空气区域中处于平衡。此后，若把电介质抽去，则该质点

(A) 保持不动 (B) 向上运动。

(C) 向下运动。(D) 是否运动不能确定。



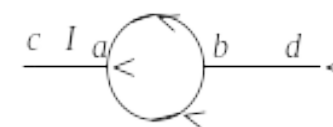
9. 如图，电流从 a 点分两路通过对称的圆环形分路，汇合于 b 点。若 ca 、 bd 都沿环的径向，则在环形分路的环心处的磁感强度

(A) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸内。

(B) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸外。

(C) 方向在环形分路所在平面，且指向 b 。

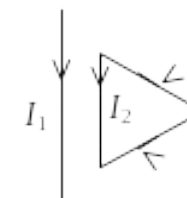
(D) 为零。



10. 如右图，无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面内，若长直导线固定不动，则载流三角形线圈将

(A) 向着长直导线平移。(B) 离开长直导线平移。

(C) 转动 (D) 不动。

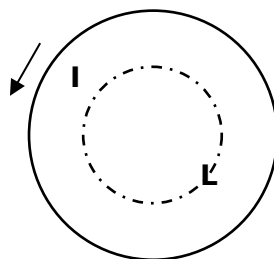


考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 物理 命题教师 命题时间 2012.05 使用学期 2011-2012 第二学期 总张数 3 张 教研室主任审核签字

11.如图,在一圆形电流 I 所在的平面内,选取一个同心圆形闭合回路 L 。则由安培环路定理可知

- (A) $\oint_L B \cdot dl = 0$ 且环路上任意一点 $B = 0$
 (B) $\oint_L B \cdot dl \neq 0$ 且环路上任意一点 $B \neq 0$
 (C) $\oint_L B \cdot dl = 0$ 且环路上任意一点 $B \neq 0$
 (D) $\oint_L B \cdot dl \neq 0$ 且环路上任意一点 $B = \text{常量}$



12.下列叙述中正确的是

- (A) 螺线管中单位长度的匝数越多,螺线管的自感系数越大
 (B) 通过螺线管的电流变化率越大,螺线管的自感系数越大
 (C) 螺线管的自感系数,与螺线管是否充有磁介质无关
 (D) 通过螺线管的电流越大,螺线管的自感系数越大

13.在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L E_K \cdot dl = - \frac{d\Phi}{dt}$, 式中 E_K 为感应电场的电场强度。此式表明

- (A) 闭合曲线 L 上 E_K 处处相等。 (B) 感应电场是保守力场。
 (C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线。
 (D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念。

14.一根长为 1 m 的棒沿运动方向放置,当它以 0.8c 速率飞离地球时,从地球上观察该棒的长度为

- (A) 0.6 m (B) 0.8 m (C) 1 m (D) 1.2 m

15.下列说法中正确的是

- (A) 在一切惯性系中,发生于同时的两个事件,在其它惯性系中也一定同时发生。
 (B) 质量、长度、时间的测量都随物体与观察者的相对运动状态而改变。
 (C) 在一个惯性系中不同时刻、同一地点发生的两个事件,在其它惯性系中也同时发生。
 (D) 惯性系中的观察者观察一个与他作反向匀速相对运动的时钟时,会看到该钟走快了。

本题
得分

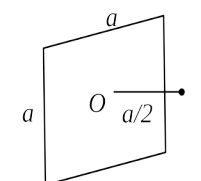
二、填空题【共 10 题,每题 3 分,共计 30 分】

1.理想模型法是指在一定条件下,把复杂、具体的物体抽象为一个简单的理想模型的方法,是物理学研究中常用的方法之一。课程中我们已经接触到了许多理想模型,试举一例,比如:。

2.一质点在作用力 $F = 8ti$ (SI 制) 的作用下,沿 x 轴运动,在 $t=1s$ 到 $t=2s$ 时间内, F 给予质点的冲量大小为 _____ $N \cdot s$ 。

3.一质量为 m 长为 l 的均匀细棒,可绕通过其一端且与棒垂直的水平轴 O (与纸面垂直) 转动。现将此棒从水平位置静止释放,当棒转到与铅直方向成 30° 时,棒的角加速度大小为 _____ m/s^2 。

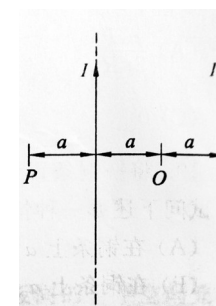
4.真空中有一边长为 a 的正方形平面,在其中垂线上距中心 O 点 $a/2$ 处,有一电荷为 q 的正点电荷,如图所示,则通过该平面的电场强度通量为_____。(真空介电常数为 ϵ_0)



5.静电场的某个立体区域电势为 $V = Cx$, C 为常数,则该区域的电场强度大小为_____。

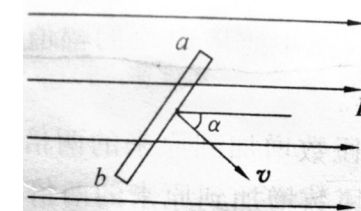
6.真空中,有一均匀带电细圆环,电荷线密度为 λ ,其圆心处的电势 $U_0 =$ _____ 伏特。(选无穷远处电势为零)

7.将一个通有电流 I 的闭合回路置于均匀磁场中,回路所围面积的法线方向与磁场方向的夹角为 α ,若通过此回路的磁通量为 Φ ,则回路所受磁力矩大小为_____。



8.将真空中两条相距为 $2a$ 的平行长直导线,通以同方向、大小相等的电流, P 点与导线在同一平面内,距左导线为 a ,如图,则 P 点的磁场能量密度为 _____。(真空磁导率为 μ_0)

9.如图所示,长度为 L 的直导线在均匀磁场 B 中以速度 v 移动,导线、磁场和运动方向都在同一平面内,则导线中的电动势大小为_____。



10.一个粒子的总能等于其静止能量的 3 倍时,该粒子的速率为 _____。(已知光速大小为 c)

本题 得分	
----------	--

三、计算题【本题 10 分】

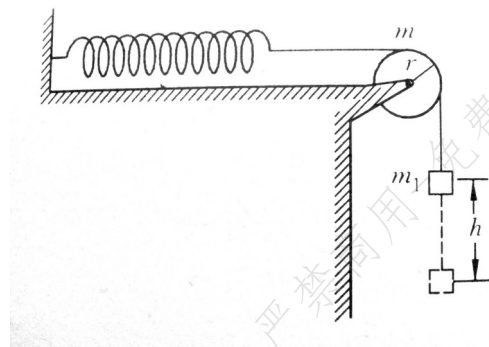
一艘正在沿直线行驶的电艇质量为 m ，在发动机关闭后，其加速度与速度的关系为：

$\frac{dv}{dt} = -kv^2$ ，公式中 k 为常系数。（1）试证明电艇在发动机关闭后又行驶 10 米距离时的速度为 $v = v_0 e^{-10k}$ 。（2）求：此过程中阻力对电艇做功的大小。

本题 得分	
----------	--

四、计算题【本题 10 分】

一个轻质弹簧的弹性系数为 2.0 牛顿/米，它一端固定，一端通过一条细线绕过一个定滑轮和一个质量为 0.1 千克的物体相连，如图所示。定滑轮可看作为一个半径为 0.05 米，质量为 0.1 千克的均匀圆盘。先用手托住物体，使弹簧处于原长，然后松手。求物体下降 0.5 米时的速度多大？圆盘的转动惯量表示为： $J = \frac{1}{2}mr^2$ ，本题中取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，忽略滑轮轴上的摩擦。



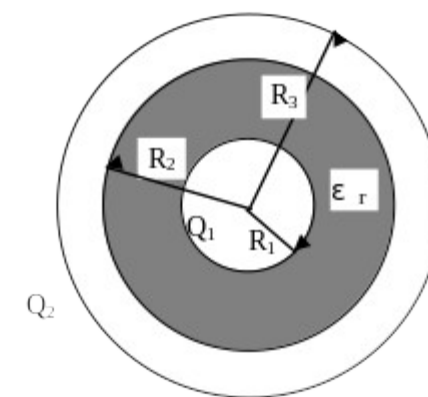
本题 得分	
----------	--

五、计算题【本题 10 分】

如图所示，两个同心导体球壳，两球壳间充满介电常数为 ϵ 的各向同性均匀电介质，外球壳以外为真空，内球壳半径为 R_1 ，内球壳带电量为 Q_1 ，外球壳内外半径分别为 R_2 和 R_3 ，带电量为 Q_2 。

试求：

- （1）空间电场强度大小的分布；
- （2）两球壳间的电势差；



本题 得分	
----------	--

六、计算题【本题 10 分】

一无限长直导线通以电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ，和直导线在同一平面

内有一矩形线框，其短边与直导线平行，线框的尺寸及位置如图所示。

- （1）求通过矩形线框的磁通量；
- （2）线框中的感应电动势。

